

海龟交易法则与通道突破策略回测分析

薛智鸣 TASK4

一、海龟策略的核心思想与关键优势

海龟交易法则是一套经典的趋势跟随策略。它的核心不是预测明天涨跌，而是用价格突破来确认趋势已经出现：当价格突破过去一段时间的最高价通道时买入；当价格跌破较短周期的最低价通道，或触及按波动率设置的止损位时离场。

该策略强调顺势而为、截断亏损、让利润奔跑和规则化执行。它通过高低点通道识别趋势启动，用ATR衡量市场波动并设置止损距离，从而减少主观判断对交易行为的影响。其关键优势在于方法透明、指标少、易复现，同时具备较明确的风险控制框架，适合在不同股票或不同参数下进行系统回测。

二、高低点通道、ATR与止损条件

高低点通道又称Donchian Channel。本次实现中，为避免使用当天价格造成前视偏差，高点通道和低点通道均使用昨日以前的数据计算。入场高点通道等于过去N个交易日最高值的最大值，离场低点通道等于过去M个交易日最低价的最小值。经典海龟法则常用20日突破入场、10日低点离场，或55日突破入场、20日低点离场。

ATR即Average True Range，中文为平均真实波幅，用于衡量股票的真实波动幅度。真实波幅TR取三个值中的最大者：当日最高价减最低价、当日最高价与昨日收盘价差值的绝对值、当日最低价与昨日收盘价差值的绝对值。本次默认对TR做20日Wilder平滑得到ATR。

本次策略采用三类交易条件：第一，收盘价向上突破入场高点通道时买入；第二，收盘价跌破离场低点通道时卖出；第三，收盘价跌破ATR移动止损线时止损卖出。ATR移动止损线按照持仓以来最高收盘价减去2倍ATR计算，趋势继续上涨时止损线会随之抬高。

三、Python实现与回测设定

本次实现读取项目中已经存储的三份日线行情CSV数据，兼容YYYYMMDD和YYYY-MM-DD两种日期格式。脚本先计算高点通道、低点通道、TR和ATR，再根据突破、低通道离场和ATR止损生成买入卖出信号。随后绘制股价、通道、交易信号、ATR、策略资金曲线和回撤曲线，并输出逐日回测结果与汇总指标。

回测采用只做多、不做空的设定，初始资金为100000元，单边交易成本为0.10%。为避免前视偏差，本次假设当天收盘后确认信号，下一交易日才改变持仓。测试参数包括20/10、55/20和10/5三组入场/离场通道，ATR周期为20，ATR止损倍数为2。

四、不同股票和通道周期的回测结果

表1 不同股票与通道参数回测指标汇总

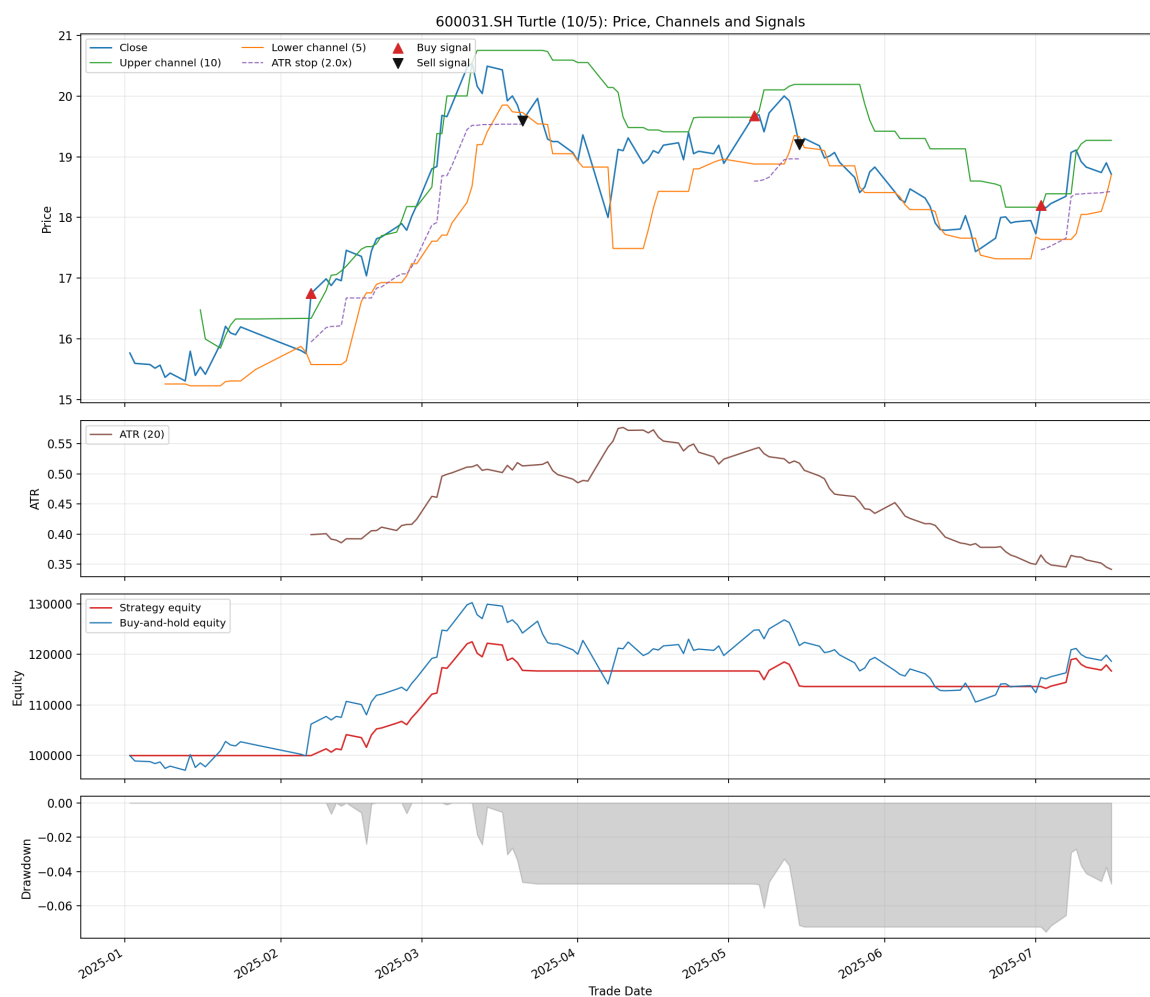
股票	通道	策略累计回报	买入持有回报	最大回撤	夏普比率	信号次数
三一重工	10/5	16.72%	18.64%	-7.53%	2.0742	5
三一重工	20/10	8.43%	18.64%	-11.49%	1.1360	5
三一重工	55/20	0.00%	18.64%	0.00%		0
平安银行	10/5	5.31%	36.70%	-20.05%	0.2963	20
平安银行	20/10	9.15%	36.70%	-11.88%	0.4758	12
平安银行	55/20	6.27%	36.70%	-9.42%	0.3979	6
绿的谐波	10/5	53.82%	189.55%	-26.63%	1.2154	14
绿的谐波	20/10	70.39%	189.55%	-20.07%	1.4176	10
绿的谐波	55/20	18.01%	189.55%	-18.36%	0.6354	8

从表1可以看到，累计回报最高的是绿的谐波（688017.SH）的20/10通道组合，策略累计回报为70.39%。最大回撤最深的是绿的谐波（688017.SH）的10/5通道组合，最大回撤为-26.63%。整体来看，海龟策略对股票类型和通道周期都比较敏感，同一参数在不同股票上的效果差异明显。

五、统计图表与结果解读

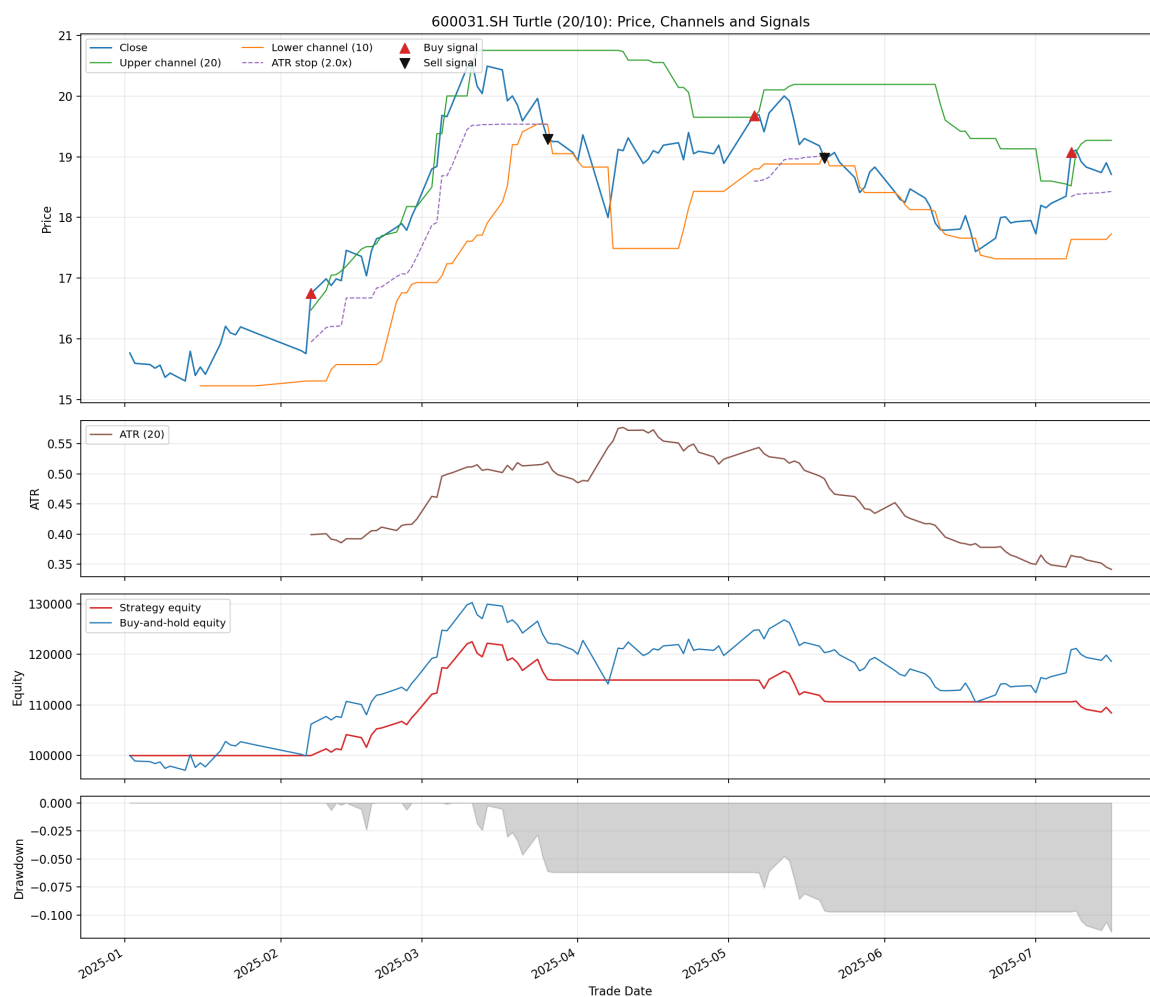
下面每张图均包含收盘价、高点通道、低点通道、ATR移动止损线、买入信号、卖出信号、ATR曲线、策略资金曲线、买入持有资金曲线和最大回撤区域。

图1 三一重工海龟策略回测图（10/5通道）



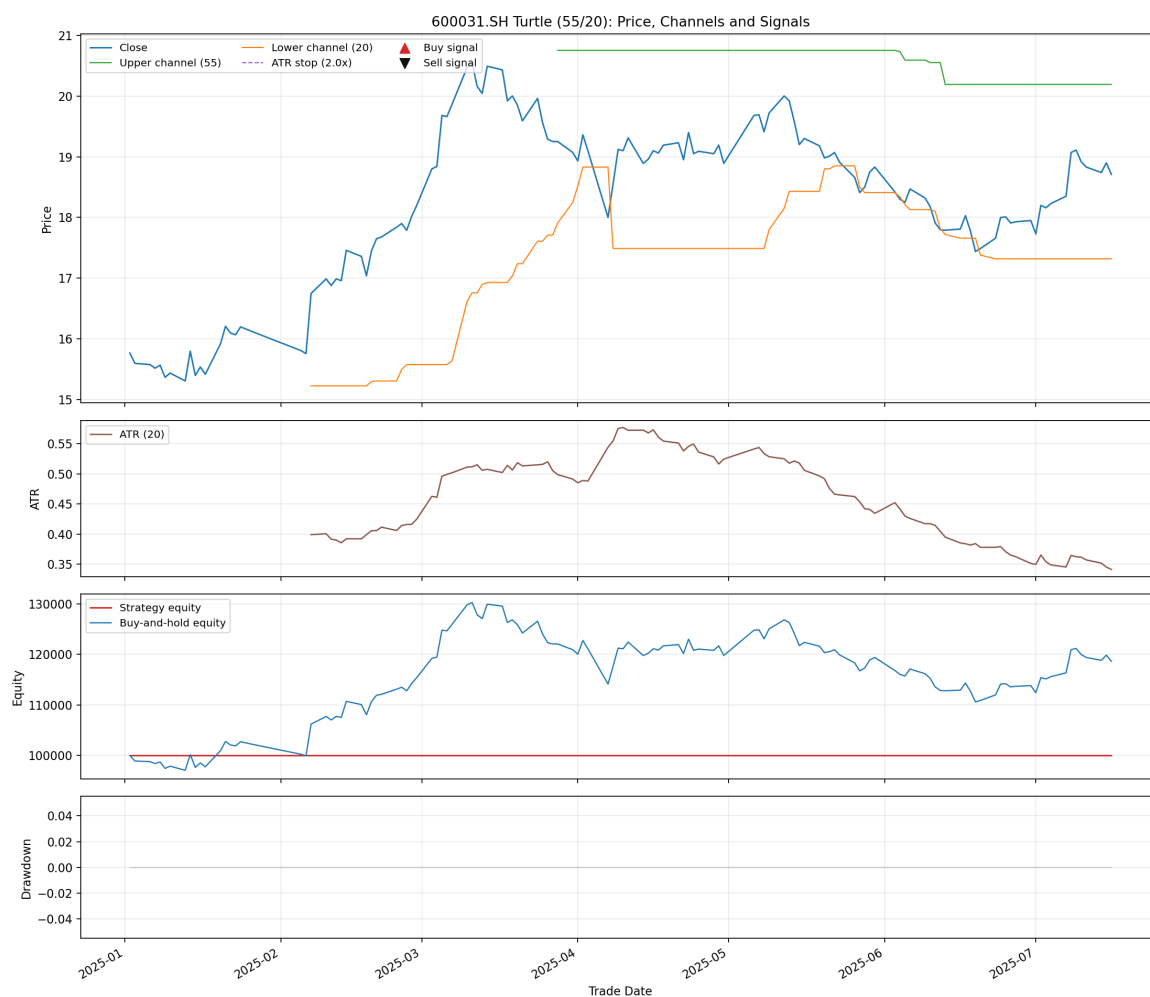
解读：蓝线为收盘价，绿色线为入场高点通道，橙色线为离场低点通道，紫色虚线为ATR移动止损线；红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为16.72%，买入持有回报为18.64%，跑输基准1.93%；最大回撤为-7.53%，夏普比率为2.0742。本图共出现5次交易信号，其中ATR止损0次，低通道离场2次。信号相对较少，说明该参数组合更偏向过滤短期噪声。

图2 三一重工海龟策略回测图（20/10通道）



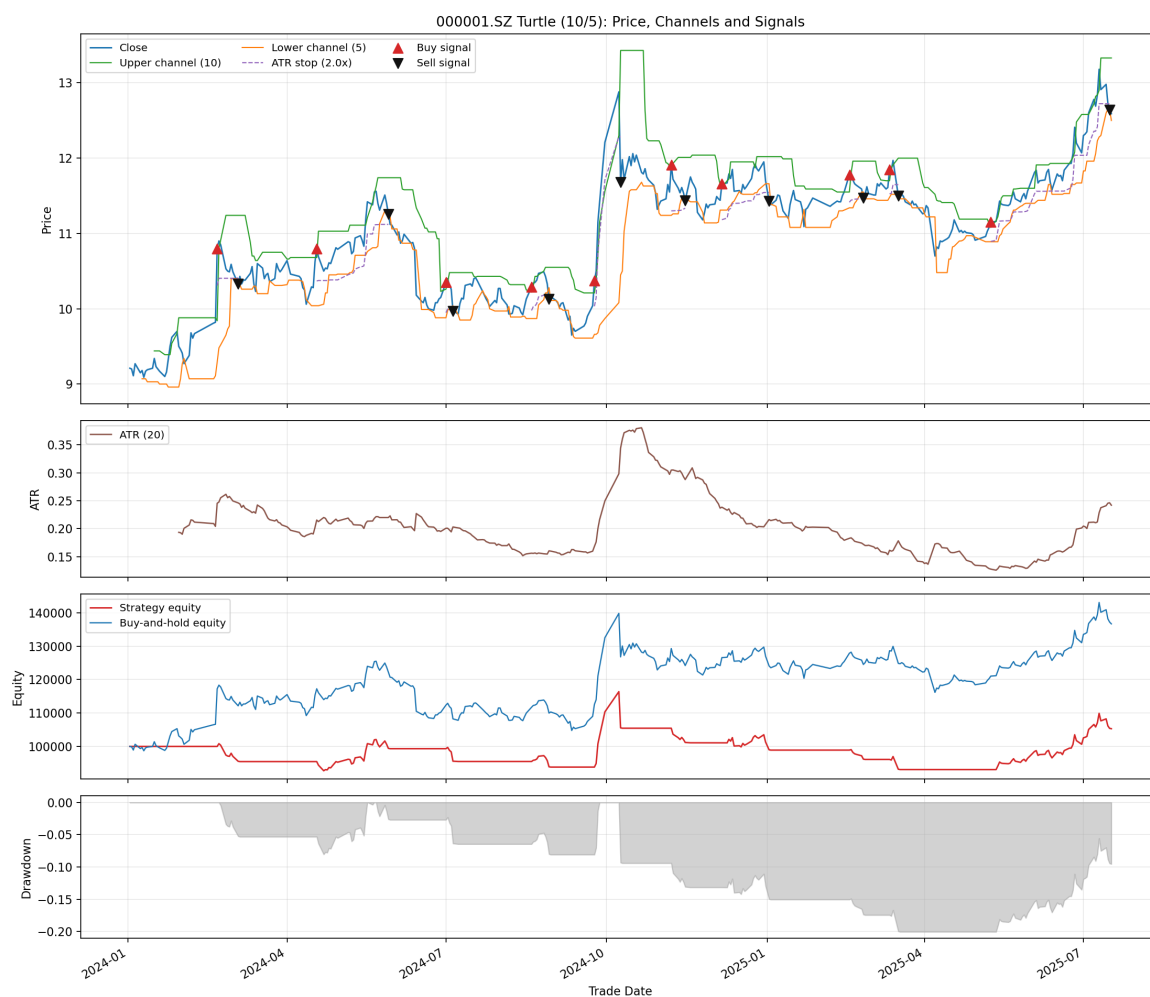
解读：蓝线为收盘价，绿色线为入场高点通道，橙色线为离场低点通道，紫色虚线为ATR移动止损线；红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为8.43%，买入持有回报为18.64%，跑输基准10.21%；最大回撤为-11.49%，夏普比率为1.1360。本图共出现5次交易信号，其中ATR止损0次，低通道离场2次。信号相对较少，说明该参数组合更偏向过滤短期噪声。

图3 三一重工海龟策略回测图（55/20通道）



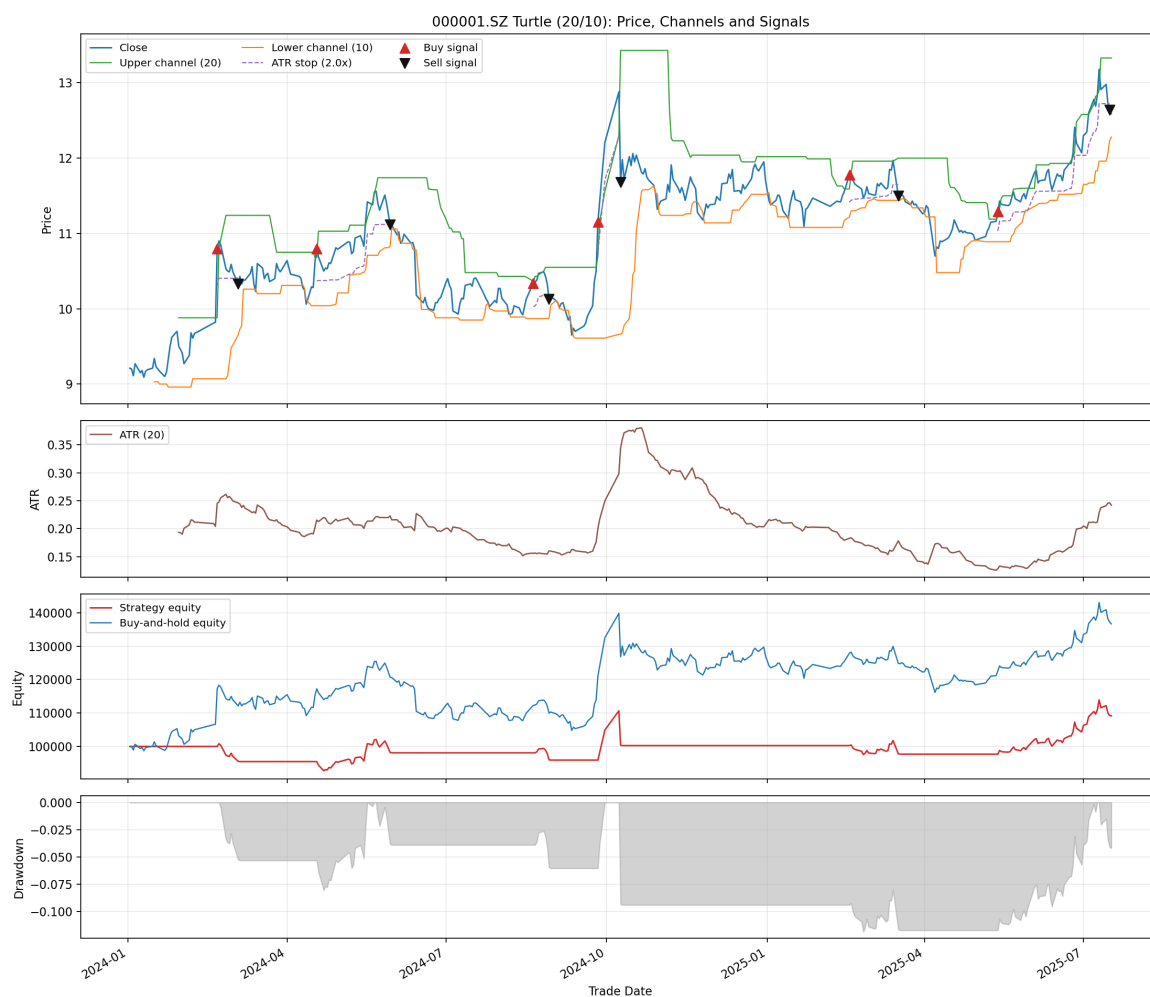
解读：蓝线为收盘价，绿色线为入场高点通道，橙色线为离场低点通道，紫色虚线为ATR移动止损线；红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为0.00%，买入持有回报为18.64%，跑输基准18.64%；最大回撤为0.00%，夏普比率为。本图共出现0次交易信号，其中ATR止损0次，低通道离场0次。该组合在样本期内没有触发突破信号，说明通道设置较长或价格未形成足够强的新高突破。

图4 平安银行海龟策略回测图（10/5通道）



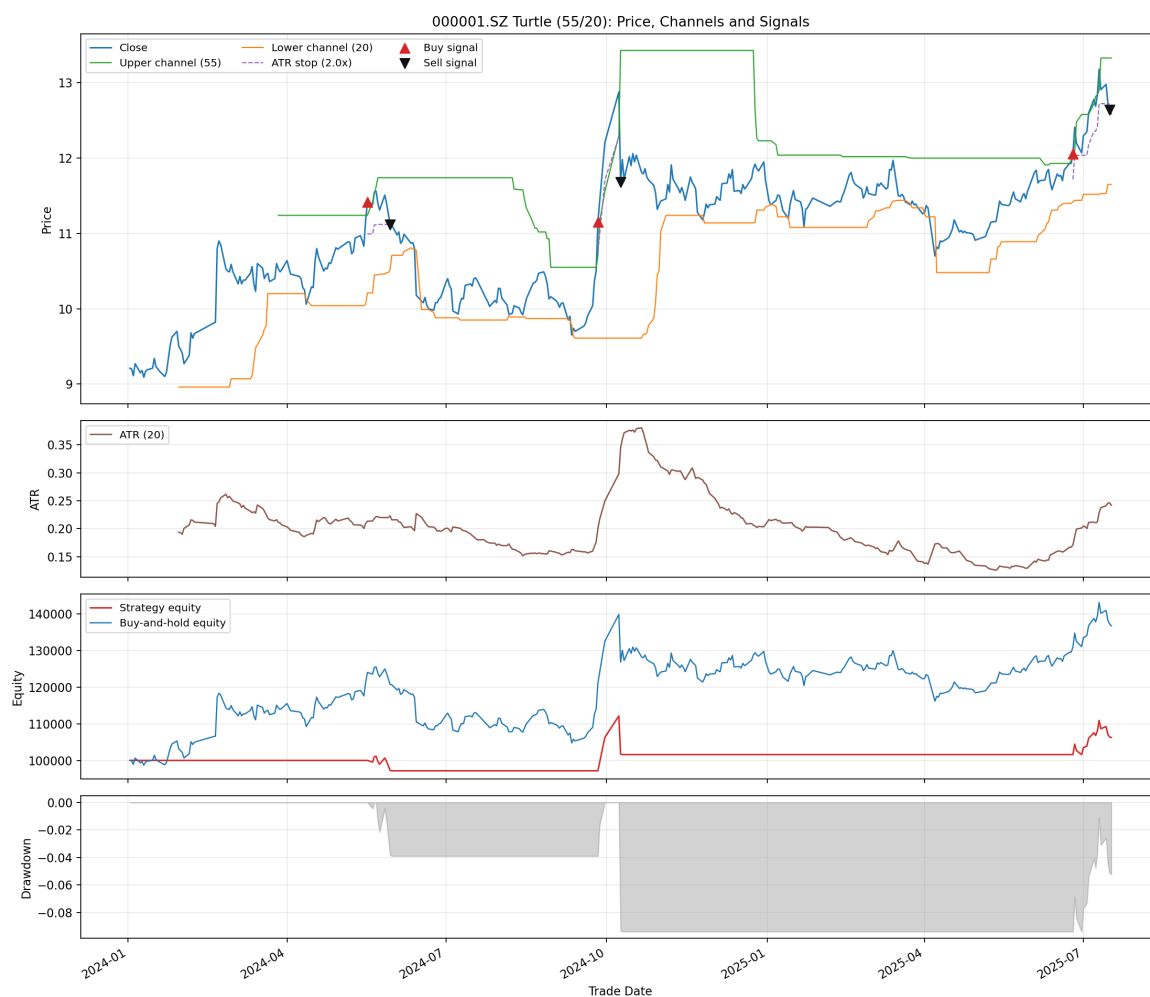
解读：蓝线为收盘价，绿色线为入场高点通道，橙色线为离场低点通道，紫色虚线为ATR移动止损线；红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为5.31%，买入持有回报为36.70%，跑输基准31.39%；最大回撤为-20.05%，夏普比率为0.2963。本图共出现20次交易信号，其中ATR止损1次，低通道离场9次。信号较多，说明该参数对价格波动更敏感，也更容易受到震荡行情影响。

图5 平安银行海龟策略回测图（20/10通道）



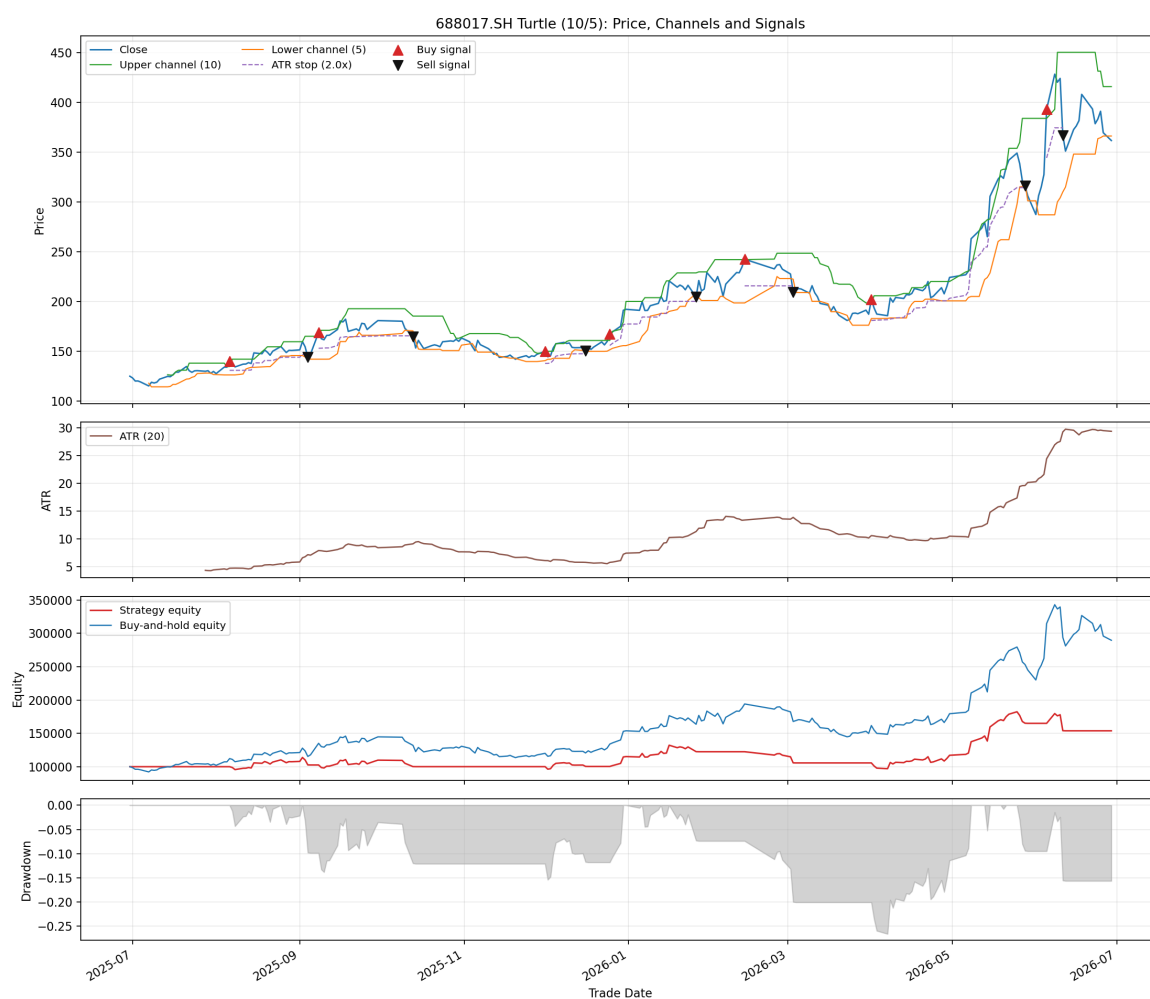
解读：蓝线为收盘价，绿色线为入场高点通道，橙色线为离场低点通道，紫色虚线为ATR移动止损线；红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为9.15%，买入持有回报为36.70%，跑输基准27.55%；最大回撤为-11.88%，夏普比率为0.4758。本图共出现12次交易信号，其中ATR止损6次，低通道离场0次。信号较多，说明该参数对价格波动更敏感，也更容易受到震荡行情影响。

图6 平安银行海龟策略回测图（55/20通道）



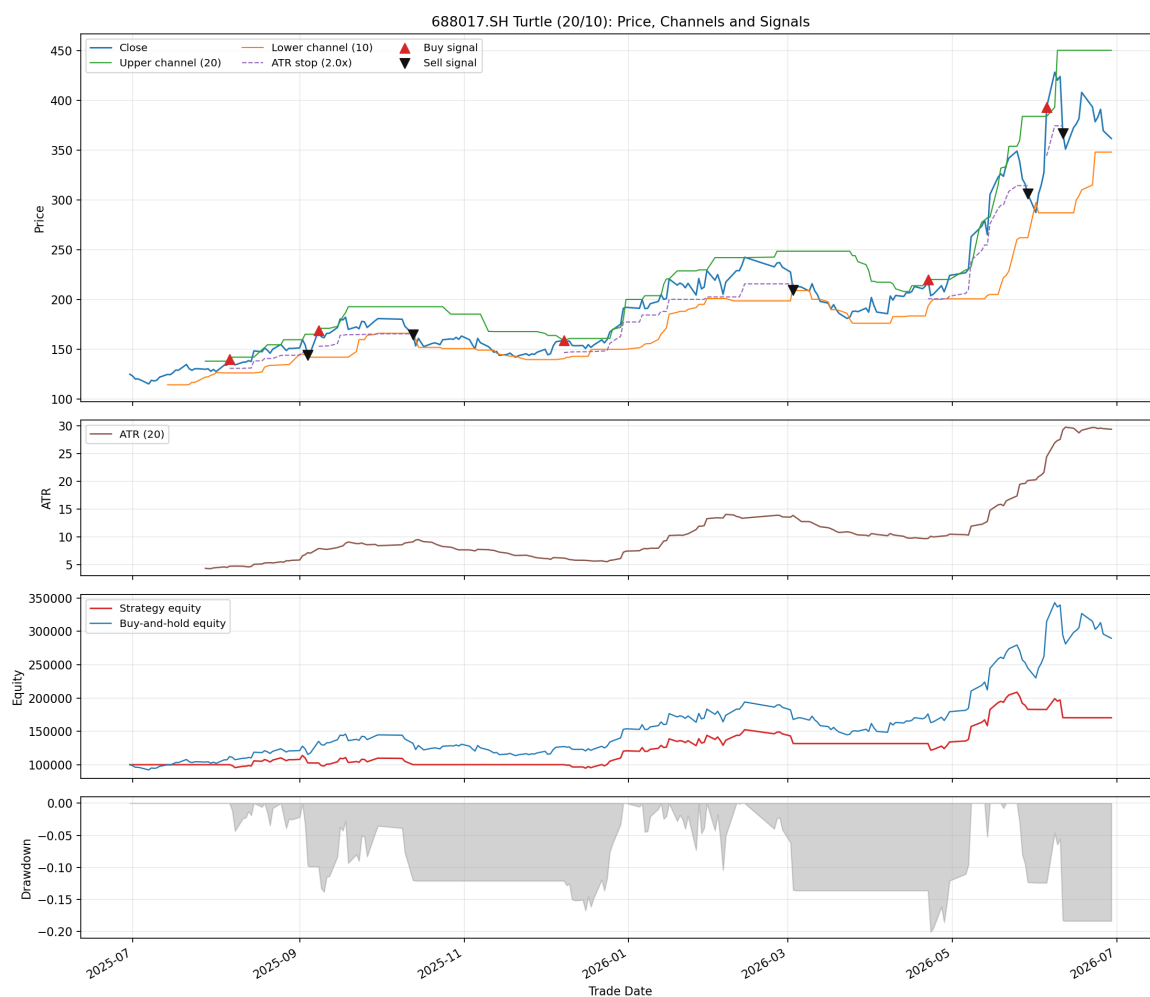
解读：蓝线为收盘价，绿色线为入场高点通道，橙色线为离场低点通道，紫色虚线为ATR移动止损线；红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为6.27%，买入持有回报为36.70%，跑输基准30.43%；最大回撤为-9.42%，夏普比率为0.3979。本图共出现6次交易信号，其中ATR止损3次，低通道离场0次。信号相对较少，说明该参数组合更偏向过滤短期噪声。

图7 绿的谐波海龟策略回测图（10/5通道）



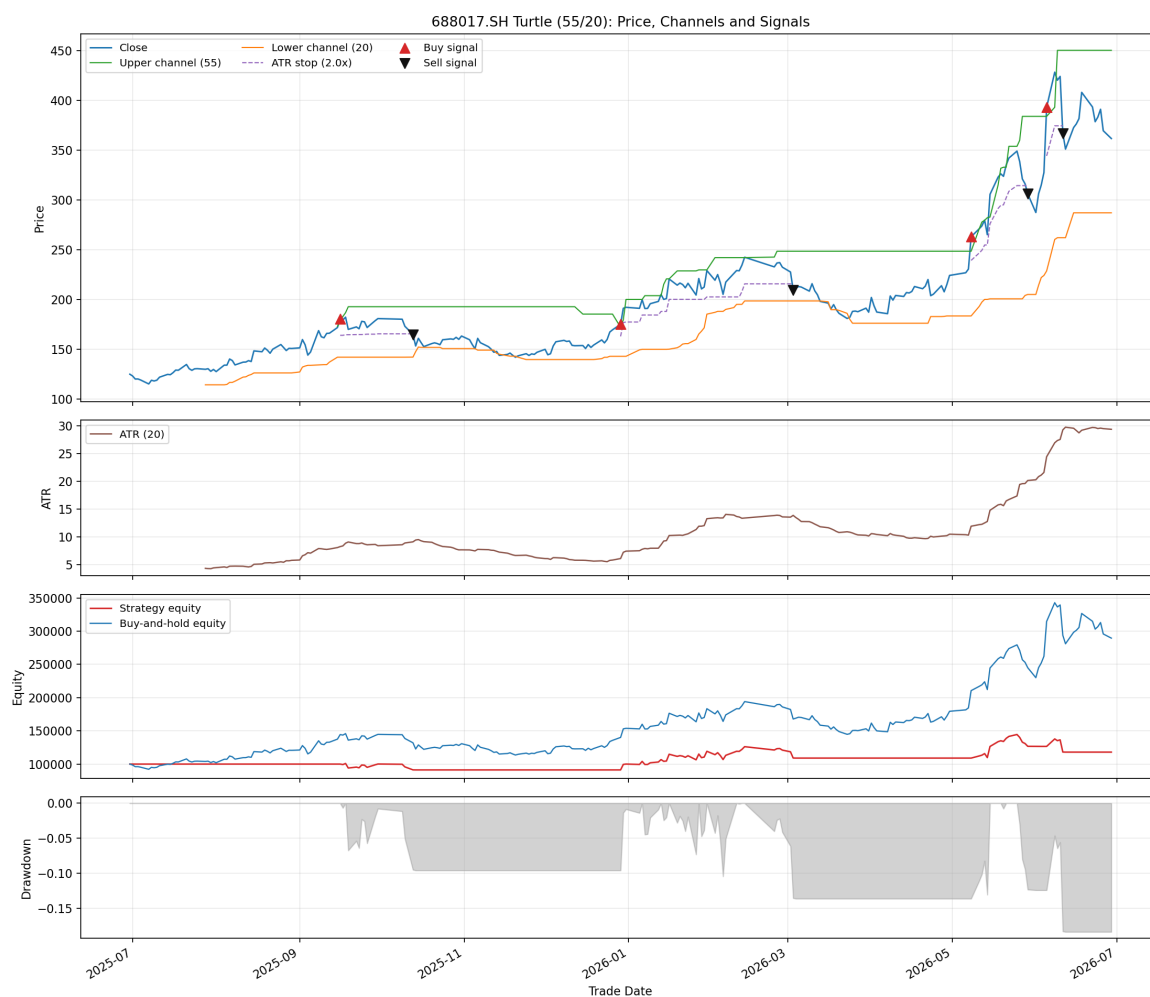
解读：蓝线为收盘价，绿色线为入场高点通道，橙色线为离场低点通道，紫色虚线为ATR移动止损线；红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为53.82%，买入持有回报为189.55%，跑输基准135.73%；最大回撤为-26.63%，夏普比率为1.2154。本图共出现14次交易信号，其中ATR止损1次，低通道离场6次。信号较多，说明该参数对价格波动更敏感，也更容易受到震荡行情影响。

图8 绿的谐波海龟策略回测图（20/10通道）



解读：蓝线为收盘价，绿色线为入场高点通道，橙色线为离场低点通道，紫色虚线为ATR移动止损线；红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为70.39%，买入持有回报为189.55%，跑输基准119.16%；最大回撤为-20.07%，夏普比率为1.4176。本图共出现10次交易信号，其中ATR止损2次，低通道离场3次。信号较多，说明该参数对价格波动更敏感，也更容易受到震荡行情影响。

图9 绿的谐波海龟策略回测图（55/20通道）



解读：蓝线为收盘价，绿色线为入场高点通道，橙色线为离场低点通道，紫色虚线为ATR移动止损线；红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为18.01%，买入持有回报为189.55%，跑输基准171.54%；最大回撤为-18.36%，夏普比率为0.6354。本图共出现8次交易信号，其中ATR止损4次，低通道离场0次。信号相对较少，说明该参数组合更偏向过滤短期噪声。

六、适用场景与使用心得

海龟法则更适合趋势持续性强、突破后容易形成单边行情的标的。如果股票长期横盘震荡，价格会频繁突破又快速回落，策略容易反复买入卖出，交易成本和假突破会侵蚀收益。因此，使用海龟策略时需要关注标的是否具有足够的趋势延续性。

较短通道如10/5或20/10反应更快，更早发现行情，但也更容易在震荡中被洗出。较长通道如55/20信号更少，更重视大趋势，但入场较慢，可能错过趋势早期收益。ATR止损倍数越小，风险控制越紧，但被正常波动触发的概率也更高；倍数越大，趋势容忍度更高，但单笔回撤可能扩大。

从本次实验看，海龟法则不是任何市场都赚钱的固定公式，而是一套纪律化的趋势捕捉框架。实际应用时应结合更长历史样本、样本外测试、成交量与流动性筛选，并控制单笔风险，避免只根据一段历史收益进行过度调参。